

Лабораторная работа №1

Типы данных языка C++

Задание

Написать программу, которая объявляет переменные основных типов данных, инициализирует их и для каждой выводит одну строку:

тип	значение	размер_в_байтах	мин	макс
-----	----------	-----------------	-----	------

Нужны типы: `char`, `short`, `int`, `long`, `long long`, `unsigned int`, `float`, `double`, `bool`.
Названия с пробелом в выводе пишите одним словом: `long_long`, `unsigned_int`.

Как делать

- Все переменные инициализировать до вывода. Значения придумайте сами, не оставляйте все нулями.
- Размер брать через `sizeof`, а не писать число вручную.
- Минимум и максимум — из `<climits>` и `<cfloat>` (`INT_MIN`, `INT_MAX`, `UINT_MAX` и т.д.) или из `<limits>`.
- Для `float` и `double` минимум — самое отрицательное число: `-FLT_MAX` и `-DBL_MAX`. `FLT_MIN` сюда не подходит.
- Для `bool`: минимум 0, максимум 1. Для `char` в значении выведите сам символ.

Теория

Отчёт писать не нужно. На защите можно ответить устно — или коротко пояснить комментариями в коде.

1. Что такое переменная?
2. Какие основные типы данных есть в C++ (целые знаковые и беззнаковые, вещественные, символьные, логические)?
3. Чем знаковый тип отличается от беззнакового?

По желанию проект можно собрать через CMake и выложить в git.